

حل مسائل مرحله‌ی سوم دوازدهمین دوره المپیاد ریاضی کشور - قسمت سوم

زمان برگزاری: اردیبهشت ماه ۱۳۷۴

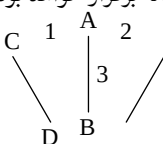
منبع: المپیاد ریاضی در ایران، جلد ۱

تألیف دکتر عبادالله محمودیان

۱. شکل ۱ را در نظر بگیرید و فرض کنید در رأس A رنگها به صورت نوشته شده آمده باشند. در چهار ضلعی $ABDC$ باید هر سه رنگ ظاهر شوند پس دو یال روبرو باید از یک رنگ باشند و در این صورت دو حالت وجود خواهد داشت. یا یال BD رنگ ۱ دارد و یا یال CD رنگ ۳ دارد. فرض کنید یال CD به رنگ ۳ باشد پس باید یال BD رنگ ۲ داشته باشد. به وضوح باید EC رنگ ۲ و FD رنگ ۱ بگیرد. لذا EF باید حتماً به رنگ ۳ باشد و به همین صورت پیش خواهیم رفت. در این صورت رنگ ۳ در وجوه بالا و پایین نخواهد آمد پس این روش کارایی ندارد.

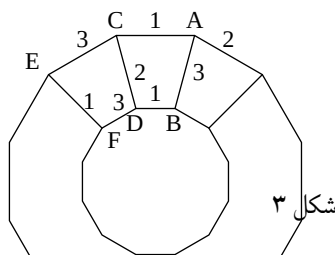
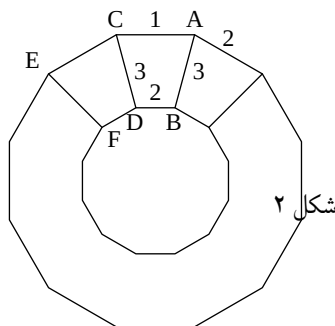
در حالت دیگر فرض کنید یال BD به رنگ ۱ باشد. یال CD به رنگ ۲ خواهد بود و از اینجا یالهای EC و FD نیز لزوماً باید با رنگ ۳، رنگ شوند و از آنجا رنگ EF نیز با توجه به اینکه هر سه رنگ باید در $CDFE$ بیایند به رنگ ۱ خواهد بود. و به همین ترتیب ادامه می‌دهیم تا برای یالهای منشور رنگهای منحصر به فرد به دست آید.

از روش انجام شده می‌بینیم که در وجه n ضلعی رنگها به ترتیب $۲۱۳۲۱\dots$ می‌آیند و لذا باید n مضربی از ۳ باشد. در این صورت هم به وضوح شرایط مسأله برقرار خواهد بود.



شکل ۱

حل مسائل مرحله‌ی سوم دوازدهمین المپیاد ریاضی - قسمت سوم



۲. یکی از سه ضلع مثلث را در نظر بگیرید. این ضلع گوشه مربع را در نقاط I و J قطع می‌کند پس قطعات DI و DJ در خارج مثلث قرار دارند. L, K و M را به ترتیب تصویر O روی اضلاع شامل I و J از مربع و ضلعی از مثلث که I و J روی آن هستند، بگیرید؛ و فرض کنید $\angle KOM = \alpha$ و $\angle LOM = \beta$ پس

$$\begin{aligned} DI + DJ &= (DK + DL) - (KI + LJ) \\ &= a - \left(\frac{a}{4} \cdot \operatorname{tg}(\alpha/2) + \frac{a}{4} \cdot \operatorname{tg}(\beta/2) \right) \\ &= \frac{a}{4} (2 - \operatorname{tg}(\alpha/2) - \operatorname{tg}(\pi/4 - \alpha/2)) \\ &= \frac{a}{4} \cdot \frac{1 - \operatorname{tg}^2(\alpha/2) + 2 \operatorname{tg}(\alpha/2)}{1 + \operatorname{tg}(\alpha/2)} \end{aligned}$$

قرار دهید $u = \operatorname{tg}(\alpha/2)$. بنابر تقارن می‌توان فرض کرد $0 \leq u \leq \operatorname{tg}(\pi/8) = \sqrt{2} - 1$ که در بازه $[0, \sqrt{2} - 1]$ ، $f(u) = \frac{1+2u-u^2}{1+u}$ تابعی صعودی است و لذا $DI + DJ$ وقتی ماکزیمم است که $u = \sqrt{2} - 1$. در این صورت $DI + DJ$ به مقدار $a(2 - \sqrt{2})$ می‌رسد (a ضلع مربع است). با سه‌بار انجام دادن این عمل نتیجه می‌گیریم که قسمت خارجی حداکثر $3a(2 - \sqrt{2})$ است و قسمت داخلی دست‌کم $a(3\sqrt{2} - 2)$ است. از آنجا که $2 > 3\sqrt{2} - 2$ ، حکم ثابت می‌شود.

۳. لم. فرض کنید $A = (a_{ij})$ یک ماتریس $k \times n$ باشد که

حل مسائل مرحله‌ی سوم دوازدهمین المپیاد ریاضی - قسمت سوم

(۱) a_{ij} ، صفر یا یک است.

(۲) $k \leq n - 2$.

(۳) در هر سطر حداقل یک ۰ وجود دارد.

(۴) در هر سطر حداقل دو تا ۱ وجود دارد.

آنگاه می‌توان ستونهای A را چنان جابجا کرد که ۱ها در هیچ سطری یک «بلوک» تشکیل ندهند. (یعنی توسط حداقل یک صفر جدا شوند).

اثبات. حکم را با استقرا بر k ثابت می‌کنیم. حالت $k = 1$ ($n \geq 3$) بدیهی است. فرض کنید $k \geq 2$ و برای $n = k - 1$ و هر $n \geq k + 1$ حکم صحیح است. فرض کنید $4 \leq k + 2 \leq n$ و ماتریس A که در شرطهای (۱) تا (۴) صدق می‌کند را در نظر بگیرید. عضو a_{ij} ، مخصوص خوانده می‌شود، اگر تنها ۰ در سطر i ام باشد و یا در سطر i ام دقیقاً دو تا ۱ وجود داشته باشد و a_{ij} یکی از آن دو باشد. چون $n \geq 4$ ، پس در هر سطر حداکثر دو عضو مخصوص وجود دارد. تعداد کل اعضای مخصوص در A از $2k$ تجاوز نمی‌کند و چون $k < n$ ، بنابراین ستونی وجود دارد که در آن حداکثر یک عضو مخصوص وجود دارد. فرض می‌کنیم که ستون اول این خاصیت را داشته باشد و اعضای a_{ij} برای $i \geq 2$ ، مخصوص نباشند. فرض کنید $B = (a_{ij})$ که $2 \leq i \leq k$ و $1 \leq j \leq n$. بدیهی است که B در شرایط (۱) تا (۴) صدق می‌کند و لذا بنابر فرض استقرا می‌توان ستونهای B را جابجا کرد و به شکل مطلوب رسید. این تغییر ستونها را می‌توان به‌عنوان جابجا کردن ستونهای A در نظر گرفت. اگر $a_{11} = 1$ و ۱ها در سطر اول یک بلوک بسازند کافی است که ستون اول را با ستون آخر جابجا کنیم. اگر $a_{11} = 0$ آنگاه ستون اول را بین دو ستون که در سطر اول ۱ دارند قرار می‌دهیم.

حال برای اثبات حکم اصلی فرض کنید $(e_1^i, e_2^i, \dots, e_n^i)$ ($1 \leq i \leq k$) یک دنباله باشد که

$$\sum e_j^i a_n \equiv 0 \pmod{n} \quad 1 \leq i \leq n$$

که $e_j^i \in \{0, 1\}$ ، اگر $k \leq n - 2$ ، شرایط مسأله ایجاب می‌کند که ماتریس $A = (e_j^i)$ در شرایط (۱) تا (۴) صدق کند. فرض کنید σ جایگشتی از ستونها باشد که از لم به‌دست آمده است. $n + 1$ عدد

$$0, a_{\sigma(1)}, a_{\sigma(1)} + a_{\sigma(2)}, \dots, a_{\sigma(1)} + \dots + a_{\sigma(n)}$$

را در نظر بگیرید. چون n باقیمانده به هنگ n وجود دارد، تفاضل دو تا از آنها که به شکل

$$a_{\sigma(i)} + a_{\sigma(i+1)} + \dots + a_{\sigma(j)}$$

است بر n بخشپذیر است با تعریف

$$e_M^{k+1} = \begin{cases} 1 & i \leq M \leq j \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

این دستگاه را گسترش داده‌ایم چون در این جایگشت σ ، ۱ها یک بلوک تشکیل می‌دهند (در سطر $k + 1$ ام) اما در هیچ یک از سطرها دیگر چنین نیست.

پس حداقل $n - 1$ جواب نابدیهی وجود دارد که به همراه جواب بدیهی

$$e_i = 0, \quad 1 \leq i \leq n$$

n جواب برای مسأله بوجود می‌آورد.

۴. لم. اگر D محل تماس دایره محاطی داخلی L با ضلع AB و M وسط پاره خط AB باشد و PM دایره را در E قطع کند (در طرف P)، آنگاه E و D روی یک قطر از دایره هستند.^۱

^۱ مسأله ۱۲ کتاب تبدیلیهای هندسی، جلد دوم، صفحه ۲۳

حل مسائل مرحله‌ی سوم دوازدهمین المپیاد ریاضی - قسمت سوم

با توجه به این لم فرض کنید نقطه D محل تماس دایره با خط L باشد و E قرینه D نسبت به مرکز دایره باشد. آنگاه مکان هندسی نقاط P ، همه نقاطی از خط ME است که خارج از دایره و در طرف E هستند. و هر نقطه روی این نیم خط نیز در مکان است چون اگر از P به دایره دو مماس رسم کنیم L را در A و B قطع می‌کند و A و B نسبت به M متقارن هستند.

۵. به کمک محاسبات جبری داریم

$$xf(x) - yf(y) = xf(x+y) - yf(x+y)$$

پس

$$\frac{f(x+y) - f(x)}{y} = \frac{f(x+y) - f(y)}{x} = \frac{f(y) - f(x)}{y-x}$$

فرض کنید نقطه A_x نقطه $(x, f(x))$ از نمودار تابع باشد. شرط بالا معادل با آن است که سه نقطه A_x ، A_y و A_{x+y} برای هر $x, y \in \mathbb{R}$ روی یک خط قرار دارند. به همین ترتیب می‌توان دید که سه نقطه A_x ، A_y و A_{x-y} روی یک خط هستند. پس چهار نقطه A_x ، A_y ، A_{x+y} و A_{x-y} روی یک خط قرار دارند.

بنابراین A_{2x} نیز روی این خط قرار دارد (چون $2x = (x-y) + (x+y)$). حال برای اثبات آنکه نمودار f یک خط راست است، یک x دلخواه در نظر می‌گیریم و خطی را که از A_x و A_{2x} می‌گذرد، با l نشان می‌دهیم. ادعا می‌کنیم که l نمودار تابع است. اگر نقطه A_y از نمودار، خارج از این خط باشد، خط گذرنده از A_x و A_y را l' می‌نامیم. طبق آنچه داشتیم A_{2x} روی l' قرار دارد از طرفی A_{2x} روی l هم قرار دارد و چون A_x هم روی l و هم روی l' قرار دارد، l و l' یکی هستند. پس نمودار تابع یک خط راست است.

پس اگر f چنین تابعی باشد، $f(x) = ax + b$. حال به سهولت می‌توان دید که اگر f چنین تابعی باشد، در شرط مسأله هم صدق می‌کند چون

$$\begin{aligned} x(ax+b) - y(ay+b) &= ax^2 - ay^2 + bx - by \\ x(a(x+y)+b) - y(a(x+y)+b) &= ax^2 + axy + bx - axy - ay^2 - by \\ &= ax^2 - ay^2 + bx - by \end{aligned}$$

۶. ثابت می‌کنیم همیشه $f(2r+1) = f(1)$.

$$k^{2r+1} - 1 = (k-1)(k^{2r} + k^{2r-1} + \dots + k + 1)$$

می‌گیریم $A = (k^{2r} + k^{2r-1} + \dots + 1)$. A همیشه فرد می‌شود چون مجموع فردتا جمله فرد است. پس بزرگترین α که $k^{2r+1} - 1 \mid 2^\alpha$ ، برابر است با بزرگترین α که $k-1 \mid 2^\alpha$ و در نتیجه $f(2r+1) = f(1)$.

دو حالت در نظر می‌گیریم.

با فرض $f(1) > 1$ ثابت می‌کنیم $f(2r) = f(r) + 1$.

$$k^{2r} - 1 = (k^r - 1)(k^r + 1)$$

حل مسائل مرحله‌ی سوم دوازدهمین المپیاد ریاضی - قسمت سوم

با توجه به اینکه $f(1) > 1$ ، $k-1$ مضرب ۴ است پس $k \equiv 1 \pmod{4}$ و در نتیجه بزرگترین توان ۲ که $k^{2^r} - 1$ را عاد می‌کند برابر است با $2^{f(k)+1}$. در حالت کلی خواهیم داشت $f(2^s \cdot (2l+1)) = s + f(1)$.

حالت بعد $f(1) = 1$ است. در این حالت خواهیم داشت $k \equiv -1 \pmod{4}$ و m را توان ۲ در $k+1$ می‌گیریم. می‌خواهیم $f(2^r)$ را محاسبه کنیم.

$$k^{2^r} - 1 = (k^r - 1)(k^r + 1)$$

اگر r زوج باشد $2 \equiv k^r + 1 \pmod{4}$ پس بزرگترین توانی از ۲ که $k^r + 1$ را می‌شمرد، خود ۲ است. یعنی

$$f(4l) = f(2l) + 1$$

اگر r فرد باشد می‌گیریم $r = 2l + 1$.

$$k^r + 1 = (k+1) \underbrace{((k^{2l} - k^{2l-1}) + (k^{2l-2} - k^{2l-3}) + \dots + (k^2 - k) + 1)}_{\text{به وضوح فرد است}}$$

پس

$$f(4l+2) = f(2l+1) + m$$

در حالت کلی داریم

$$\begin{aligned} f(2^s \cdot (2l+1)) &= s - 1 + f(2(2l+1)) \\ &= s - 1 + m + f(2l+1) \\ &= s + m \end{aligned}$$